دليل منصة أفدنا التعليمية

الرؤية، التقنيات، والمستقبل

الإصدار الأول - 2026

الفهرس

1. مقدمة 3
1.1. واقع التعلم الرقمي والحاجة إلى التغيير 3
1.2. أهداف المنصة الجوهرية 3
2. الإستراتيجية البيداغوجية والتعليمية 4
2.1. بناء المحتوى بناءً على الكفاءات المستهدفة 4
2.2. تجنب التكرار والعشوائية في التدريب 4
2.3. الهوية البصرية وتوظيف تقنية Typst 5
3. ميزات المنصة التقنية وتجربة المستخدم 5
3.1. واجهة المستخدم والتصميم الوظيفي (UI/UX) 6
3.2. لوحة تحكم إدارية متكاملة (CMS) 6
3.3. ميزة تتبع التقدم المحلي (Local Tracking) 7
4. التقنيات المعتمدة ودليل المطور 7
4.1. التقنيات الأساسية (Tech Stack) 7
4.2. هيكلة المشروع 8
4.3. خطوات التشغيل والتطوير (Getting Started) 9
5. الرؤية المستقبلية وتطوير المنصة 9
5.1. 1. التمارين الرياضية التفاعلية والتلمذة الآلية (Quiz Engine) 9
5.2. 2. الحلول والمراجعات المرئية (Video Solutions) 10
5.3. 3. نظام التتبع الشخصي المتقدم وتحليل الأداء (Tracking Dashboard) 10
5.4. 4. الاشتراكات المدفوعة واقتصاديات المنصة (Premium Content) 10

1. مقدّمة

مرحباً بكم في الدليل الشامل والمفصل لمنصة أفدنا التعليمية. تهدف هذه المنصة إلى إحداث نقلة نوعية وجذرية في طريقة تقديم واستنباط المحتوى التعليمي للطلاب في الجزائر. في ظل الثورة الرقمية الحالية وتعدد مصادر المعلومات، أصبح الطالب يواجه مشكلة التشتت المتزايد وسط عشوائية المحتوى على المنصات الاجتماعية والمنتديات غير المنظمة. من هنا، وُلدت الحاجة الماسة لإنشاء بيئة رقمية هادئة ومنهجية؛ تنقل التعلم من فضاء الترفيه والتشويش إلى فضاء التحصيل الأكاديمي الرصين، معتمدة على أحدث التقنيات التكنولوجية وأفضل الممارسات البيداغوجية.

هذا الكتاب بمثابة «الوثيقة المرجعية الدستورية» الموجهة بالأساس للإدارة المركزية للمنصة، ولصناع القرار، والمعلمين المتطوعين، وكذلك المطورين التقنيين. يستعرض هذا الكتاب بشكل دقيق بنية المنصة، ميزانها التقنية الحالية، الإستراتيجية التعليمية المتبعة، المنهجية البيداغوجية المعتمدة، وصولاً إلى خارطة الطريق التوسعية المستقبلية.

1.1. واقع التعلم الرقمي والحاجة إلى التغيير

يشهد الفضاء الرقمي التعليمي في الجزائر حراكاً نشطاً، لكنه يعاني من افتقار شديد للمأسسة والأرشفة المنظمة. تُنشر آلاف المواضيع القيّمة يومياً على شبكات التواصل الاجتماعي وتضيع بين المنشورات المتعاقبة، ما يجعل وصول التلميذ إليها في وقت الحاجة (فترة المراجعة أو الامتحانات) أمراً بالغ الصعوبة. علاوة على ذلك، فإن المحتوى غالباً ما يُقدم دون تصنيف بيداغوجي واضح أو إشارة إلى الكفاءة المستهدفة منه، مما يغرق التلميذ في حل عدد هائل من التمارين المكررة الفكرة، ويستنزف وقته دون جدوى حقيقية.

1.2. أهداف المنصة الجوهرية

للتصدي لهذه الاختلالات، تسعى منصة أفدنا لتحقيق أهداف محورية قابلة للقياس، نذكر منها:

- تحقيق التمركز والتركيز المعرفي: تقديم المحتوى التعليمي ضمن بيئة واجهة مستخدم (UI) مبسطة، نظيفة تماماً، وخالية من المشتتات والاعلانات المزعجة، مصممة في قوالب بصرية مريحة للعين، لتوفير «التركيز المطلق».

- البناء الممنهج لقاعدة البيانات: تبني نظام أرشفة دقيق، يعتمد على تصنيفات شجرية واضحة (الطور > السنة > المادة > الفصل > نوع الوثيقة)، مما يجعل استخراج المعلومة يستغرق ثوانٍ معدودة.
- تسهيل مهمة صُنّاع المحتوى (الأساتذة): توفير أدوات إدارية بسيطة لكنها قوية تسمح للمعلم بإدراج الفروض والامتحانات وحلولها بكبسة زر، ليتمكن الأستاذ من استخلاص المادة العلمية بسهولة، ويتفرغ للجانب التربوي بدلاً من الجانب التقني.
- خلق بيئة تعليمية مستدامة وقابلة للتوسع: من الناحية التقنية، تم اختيار بنية تحتية برمجية حديثة (SvelteKit & Bun) للمنصة، تسمح بالتوسع المستمر والمستقبلي (Scalability) لخدمة ملايين الزيارات التزامنية دون انهيار النظام أو التأثير على سرعة جودة المحتوى أو تجربة المستخدم النهائية.

2. الإستراتيجية البيداغوجية والتعليمية

تتبنى منصة أفدنا رؤية واضحة وصارمة تركز على جودة المحتوى وتنظيمه بما يتوافق حصرياً وبدقة مع المناهج الرسمية لوزارة التربية الوطنية. نحن نؤمن بأن التعليم الرقمي الناجح لا ينحصر في «رقمنة الكتاب المدرسي» أو «إغراق الطالب بالملفات»، بل يعتمد على استراتيجية واضحة وممنهجة تهتم بـ الكيف قبل الكم.

2.1. بناء المحتوى بناءً على الكفاءات المستهدفة

إن المواضيع، الفروض، الاختبارات والتمارين المقدمة في المنصة ليست مجرد تجميع عشوائي للمعلومات المستمدة من مختلف المصادر المكررة عبر الإنترنت، بل هي مصممة ومختارة بعناية فائقة لتحقيق الكفاءات المستهدفة المسطرة في المنهاج الرسمي بوضوح. كل وثيقة تُدرج لا بد أن تكون مصحوبة بوعي بيداغوجي لسؤال «ماذا سيستفيد التلميذ من هذا التمرين؟ وما هي المكتسبات القبلية التي سيوظفها؟». سيتم التدرج في تقديم المواضيع والتمارين، بدءاً من المعرفة المباشرة (الاسترجاع المستهدف)، مروراً بالتطبيق البسيط، ووصولاً إلى الوضعيات الإدماجية المعقدة (المركبة)، لضمان الإحاطة الشاملة بالبرنامج الدراسي خطوة بخطوة وتدريجياً حسب التوزيع السنوي.

2.2. تجنب التكرار والعشوائية في التدريب

من أكثر الممارسات الخاطئة شيوعاً لدى التلاميذ هي ظاهرة «حل كل شيء دون فهم». نلتزم في منصتنا بتجنب تكرار المواضيع والتمارين بشكل عشوائي وممل. كل تمرين يُدرج يخدم هدفاً وكفاءة مرجوة محددة سلفاً. وفي

حال تطلب الأمر إدراج موضوع أو تمرين يحقق نفس الدالة المعرفية التراكمية أو الكفاءات التي يعالجها موضوع سابق، فسيتم الإشارة إلى ذلك صراحة وبوضوح للمتعلم؛ للتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذا التمرين المكرر هو التدرب الإضافي، وتثبيت المهارة، وتسريع البديهة التأملية عند الاختبار، وليس اكتساب كفاءة جديدة.

2.3. الهوية البصرية وتوظيف تقنية Typst

تفتقر العديد من المنصات والمواقع التعليمية للتنظيم الجمالي؛ فبعض المواضيع تكتب بخطوط رديئة، وبعضها مسحوبة بماسحات ضوئية (Scan) ضعيفة الجودة، مما يسبب إرهاقاً بصرياً وعقلياً للتلميذ ويقتل لديه دافعية التعلم. لحل هذه المعضلة من جذورها، ستوفر المنصة هوية بصرية موحدة واحترافية تضع راحة المتعلم في المقام الأول.

لتحقيق ذلك، تم اعتماد نظام `Typst` كنظام أساسي وحصري لتنضيد المستندات وتوليد ملفات PDF عالية الدقة رياضياً ونحوياً وجمالياً. `Typst` يتفوق على أنظمة LaTeX القديمة بسرعته الفائقة، بنائه البرمجي الحديث، وسهولة تخصيصه.

ستقوم المنصة ببناء قالب موحد (Template) مبرمج خصيصاً بالاعتماد على Typst لكل مادة في كل مستوى دراسي. على سبيل المثال:

- مادة الرياضيات: سيتم برمجة قالب يعتني بإظهار المعادلات المعقدة، الرسوم البيانية الدقيقة (باستخدام مكتبات الرسم الداخلية لـ Typst)، وترقيم التمارين بأسلوب رياضي محض.
- المواد الأدبية واللغات: سيعتني القالب بالتشكيل اللغوي، الاقتباسات الشعرية، والمساحات الحرة للتحليل النصي.

وهذا يعكس طابع المادة ويحافظ على التناسق البصري الجذاب والتسلسل المنطقي الذي يساعد التلميذ على التركيز المطلق والتحصيل المتميز.

3. ميزات المنصة التقنية وتجربة المستخدم

تبنى فريق تصميم وتطوير المنصة مبدأ «البساطة تخلق الفعالية» كقاعدة ذهبية. تم تجهيز المنصة في نسختها الحالية بمجموعة حيوية ومدروسة بعناية فائقة من الميزات الجوهرية، لضمان تجربة تعليمية سلسة وخالية من العوائق.

3.1. واجهة المستخدم والتصميم الوظيفي (UI/UX)

تركز واجهة الاستخدام على «المحتوى فقط»:

- تصميم أصولي متجاوب **(Responsive Design):** الواجهة متجاوبة 100% مع جميع أحجام الشاشات. تم بناؤها بمبدأ `Mobile-First` (الهاتف أولاً)، بالنظر إلى أن الشريحة الأكبر من الطلاب والأولياء تعتمد بشكل أساسي على الهواتف الذكية للوصول والتصفح.
- تخصيص كامل للغة العربية **(Native RTL):** لم نعتمد في تصميم المنصة على قوالب جاهزة ومحوّرة لتناسب العربية، بل بُني التصميم والخطوط والمسافات والحواف بناءً جذرياً ليناسب خصوصية اتجاه النص (Right-To-Left)، مما يضمن عدم حدوث تشوهات بصرية. خط `Cairo` العصري معتمَد في كامل زوايا التطبيق.
- تخصيص وضعيات القراءة **(Theme Support):** تقديراً لصحة عيون المتعلمين في أوقات المراجعة المتأخرة، تم توفير وضعين مريحين للقراءة: الوضع الليلي المخفف للإضاءة الزرقاء (Dark Mode) والوضع النهاري الصافي (Light Mode)، بحفظ تلقائي لتفضيلات المستخدم.
- تصفح سلس بنظام التمرير العميق**:** بدلاً من إرهاق الطالب بالنقر مرات عديدة للبحث عبر خريطة الموقع، تم تبسيط الهيكل ليعتمد نظام التمرير، ما يوفر رحلة استكشاف سهلة للأطوار، السنوات، ثم المواد، ومن ثَم الوثائق.

3.2. لوحة تحكم إدارية متكاملة (CMS)

من ناحية الإدارة المؤسساتية، تم تطوير نظام إدارة محتوى متكامل (CMS) لتسهيل العمل على المشرفين، دون الحاجة للتعامل المباشر مع قاعدة البيانات (No SQL Required):

- لوحة تحكم مركزية **(Admin Panel):** محمية بنظام مصادقة متين (Authentication) وجلسات مشفرة (Cookies Hash)، لضمان عدم وصول الزوار غير المصرح لهم لبيانات النظام.
- إدارة سلسة بالبيانات المنبثقة **(Modals):** عوضاً عن فتح صفحات جديدة لتحديث وإدخال البيانات، يتفاعل الإداريون عبر نوافذ `Modals` عائمة وسريعة لإكمال الإضافة أو التعديل الفوري من نفس الواجهة.
- إدارة شاملة هرمية **(CRUD):**

- إدارة المراحل التعليمية (الابتدائي، المتوسط، الثانوي).
- تفكيك المراحل لسنوات دراسية وإدارتها مرجعياً (Referential).
- إدارة المواد التعليمية الخاصة بكل سنة دراسية.
- إدخال الوثائق التقاعدية (سلاسل تمارين، فروض، اختبارات، ملخصات).

- التأكيدات الجراحية: منع مسح الوثائق الحساسة بالخطأ، من خلال نظام تأكيد بصري مخصص لا يعتمد على آليات المتصفح البدائية.
- معاينة حية وإدارة ملفات **(File Binding):** يمكن للإداري رفع الملفات في الخوادم السحابية (Cloud R2, S3) أو السيرفرات الخاصة، وربط الرابط في المنصة مع إمكانية التحقق والمعاينة بنقرة زر للتأكد من المحتوى قبل الإطلاق للعموم.

3.3. ميزة تتبع التقدم المحلي (Local Tracking)

نُقدر قيمة وقت المتعلم، ولا نرغمه على التسجيل المبكر للاستفادة، لذا تم إدراج أداة محلية ذكية ومخفية في المتصفح (`LocalStorage Based Tracking`):

- إمكانية تعليم المواضيع كـ «تمت الإجابة عليها» أو «مقروءة».
- تتيح هذه الميزة حفظ التقدم والنشاطات بشكل محلي وآمن ومجهول دون اتصال بخوادم خارجية، للرجوع إليها لاحقاً وقياس الجهد المبذول وتصفيته بسهولة للتركيز على المواضيع المتبقية.

4. التقنيات المعتمدة ودليل المطور

إن منصة بحجم وأهداف أفدنا تتطلب بنية تحتية هندسية وتقنية تتحمل الضغوط، قابلة للصيانة والتطوير، وسريعة للغاية لمعالجة آلاف الطلبات التزامنية. لذا، تم بناء وتسليح المنصة بالاعتماد على حزمة متقدمة من أحدث وأقوى تقنيات تطوير الويب في الساحة العالمية (State-Of-The-Art Tech Stack).

4.1. التقنيات الأساسية (Tech Stack)

تم اعتماد التوليفة التقنية بناءً على ثلاثية: (السرعة، الأمان، والمرونة).

- إطار العمل المعماري **(SvelteKit):** يتمحور النظام بالكامل حول `SvelteKit`. هذا الإطار المتقدم يعتمد على دمج تصيير الواجهات في الخادم `Server-Side Rendering (SSR)` وتوليدها كصفحات ثابتة

متى وجب ذلك، وهو الإطار الأخف على متصفحات المستخدمين المحدودة الأداء، بفضل تقنية خلوه من حزمة المتصفح العميقة (No Virtual DOM).

- بيئة التشغيل الثورية **(Bun Runtime):** بعد استبعاد Node.js الكلاسيكي، تعتمد المنصة على محرك Bun. بيئة التشغيل هذه مكتوبة بلغة Zinc لتقدم قفزات سرعة هائلة في إدارة حزم المشاريع (Package Management) ومعالجة موارد الخادم.
- التصميم وتوليد الأنساق **(Tailwind CSS):** بناء واجهات المستخدم المذهلة يتم بمرونة وسرعة هائلة من خلال TailwindCSS بمقاربة (Utility-First). نظام الألوان (الفيروزي والأبيض والفحمي) تم تركيبه داخله كنظام متغيرات (Variables)، ما يضمن تخصيصاً عالياً، سرعة خيالية في تنفيذ التصاميم، وإلغاء الحاجة للتعديل اليدوي العقيم في ملفات CSS المتشابكة.
- المحرك القاعدي للبيانات **(SQLite & Drizzle ORM):**
  - **SQLite:** كقاعدة بيانات معتمدة محلياً وخفيفة تلائم هياكل البيانات الحالية للمنظمات التعليمية لسهولة نقلها وقراءتها.
  - **Drizzle ORM:** محرك ذكي لكتابة الاستعلامات باحترافية وأمان مطلق، مُطور كلياً بنظام TypeScript للحماية من ثغرات (SQL Injection). يتم عبره بناء جداول المحتوى (المستويات، المعلمون والوثائق) في ملف schema.ts.

4.2. هيكلة المشروع

يتكون المشروع من مسارات محكمة ومجزأة لتسهيل قراءة الكود وتتبعه:

- src/app.html: الهيكل العظمي الرئيسي لتغليف المنصة وروابط الخطوط الأساسية والبيانات الفوقية (SEO).
- /src/routes: المسار الديناميكي المعياري في SvelteKit والذي يتولى مهمة إنشاء الروابط بناءً على بنية المجلدات (File-based Routing). يحتوي على الصفحات الاستعراضية للتلاميذ، ومسار الإدارة المحمي /admin.
- /src/lib: المحرك العصبي المشترك:

- `/components`: المكونات القابلة لإعادة الاستخدام كالأزرار المتطورة ونوافذ التأكيد (Modals).
- `/server/db`: الملفات السرية التامة الخاصة بإعداد قاعدة البيانات والاتصال المباشر بمحرك `drizzle` من جهة الخادم.

4.3. خطوات التشغيل والتطوير (Getting Started)

بإمكان شركاء التطوير ومناضلي التحسين في الفريق التقني استنساخ المشروع، والبدء بالعمل عليه بسهولة باتباع الآتي:

1. استنساخ المستودع السري للمشروع لبيئتك المحلية، ثم تثبيت جميع الاعتماديات باستخدام بيئة تشغيل التيرمينال:

```
bun install
```

2. توليد الهيكل الأولي لجداول قاعدة البيانات وإسقاط الجداول الافتراضية الأولية `Migrations`:

```
bun run db:push
```

3. تشغيل بيئة التطوير التجريبية لمزامنة التغييرات:

```
bun run dev
```

هذه البنية المهندسة تهدف لتقليل المنحنى التعليمي للمطورين الجدد (Learning Curve)، تقليل الوقت المستغرق في حل التشابكات البرمجية وفك شفرات التصحيح، والتركيز التام والفعال على إثراء النظام التعليمي والتربوي.

5. الرؤية المستقبلية وتطوير المنصة

إن إطلاق النسخة الأولى (V1) لمنصة أفدنا ليس نقطة وصول، بل هو قاعدة انطلاق مستقرة نحو بيئة أوسع؛ بيئة تبني نظاماً بيئياً تربوياً شاملاً يواكب التطور التكنولوجي الهائل عالمياً واحتياجات التلميذ الجزائري المتسارعة. لا تتوقف طموحاتنا ومساعينا عند إدراج الملفات والمواد المقروءة والأتمتة الحالية، وخارطة طريق المشاريع التوسعية (Roadmap) قيد التبلور والدراسة واضحة، نلخصها في المراحل المحورية القادمة:

5.1. 1. التمارين الرياضية التفاعلية والتلمذة الآلية (Quiz Engine)

عوضاً عن أسلوب «الحل بالورقة ومقارنة الحل»، سيتم دمج نظام ذكي للتمارين التفاعلية (Interactive Exercises). تتيح هذه التمارين للتلاميذ إدخال إجابتهم بشكل حي وتقييم مستوياتهم ذاتياً بشكل فوري ومباشر

في النظام، سواء كانت إجابات متعددة الخيارات (MCQ)، ربط مصطلحات، أو ملء فراغات. سيُمَكِّن هذا التلميذ من التعرف على موطن الخلل وقت وقوعه، ومصارحته بالإجابة النموذجية مع تلميحات داعمة.

5.2. 2. الحلول والمراجعات المرئية (Video Solutions)

لتعزيز الفهم المعمق، ولإزالة التعقيدات التي لا يمكن تفسيرها عبر الملفات النصية المكتوبة بصيغة PDF فقط، أو الجمود الحاصل في الرسوم الجبرية. سيتم في مراحل متقدمة بناء مشغل مرئي لتوفير حلول ومراجعات فيديو (Video Walkthroughs) تغطي أهم المواضيع المرجعية. سيتولى أساتذة نخبة تقديم شروحات مبسطة وواضحة جداً، خطوة بخطوة لكل مسألة. سيتم استضافة الفيديوهات على منصات متطورة تتيح التصفح السلس للطلاب دون أعباء تحميل زائدة.

5.3. 3. نظام التتبع الشخصي المتقدم وتحليل الأداء (Tracking Dashboard)

سننتقل من مجرد حفظ التقدم المحلي عبر المتصفح إلى نظام بيانات مركزي آمن وذكي (Backend Tracking). سيتم تطوير قاعدة بيانية وخوادم لمعالجة تقدم كل متعلم وبناء ملفه الدراسي:

- الملف الدراسي التحليلي: تتبع ذكي يوضح للمتعلم المواضيع المكتملة والمتبقية كنسبة مئوية.
- التشخيص الآلي لنقاط الضعف: بناءاً على استجابة التلميذ الخاطئة في التمارين التفاعلية (Quiz Engine)، يحلل النظام النواقص ويرسم إحصائيات دقيقة تتوجه كنصيحة آلية للمتعلم بإعادة دروس ومفاهيم معينة لتقويمه.
- لوحات إحصائية دقيقة: للأولياء في حال الرغبة بمتابعة مجهودات وساعات مراجعة أبنائهم لتوضيح الجهد المبذول فصلياً وسنوياً.

5.4. 4. الاشتراكات المدفوعة واقتصاديات المنصة (Premium Content)

نؤمن بقوة أن رسالة التربية والتعليم مجانية بطبيعتها، ولذا نلتزم التزاماً أخلاقياً وقطعياً بالإبقاء على القاعدة الرئيسية، المواد الأساسية، وملفات الوزارة مجانية كلياً للجميع مدى الحياة.

ومع ذلك، ولضمان تغطية تكاليف الخوادم الكبيرة، توظيف المهندسين الدائم، ومكافأة فريق الأساتذة المبدع وتوسيع نشاطاتهم؛ من المزمع، بعد اكتساب الثقة والموثوقية المطلقة، إدراج نظام آمن وموثوق للاشتراكات المدفوعة المتقدمة. سيمنح هذا النظام الاختياري للمشتركين ميزات استثنائية ونوعية منها:

- حصص دعم استثنائية وبث مباشر تفاعلي (Live Sessions) للتحضير المكثف للامتحانات.
- تحميل مذكرات حصرية أو ملخصات ذهنية مبنية بطريقة (Mind maps).
- تواصل مباشر واستشارات حصرية وبناء مسارات منهجية شخصية ومكثفة بقيادة الأوصياء التربويين للمنصة.

سنعتمد على بوابات الدفع الإلكتروني الموثوقة لتأمين هذا النظام وجعله جسراً شفافاً وحيوياً لتطوير المنصة دون تضييق على الأغلبية المستفيدة.